

Simulado SARESP – 3ª série – 2026

Matemática · Lista 2

Nome: _____

Turma: _____

FOLHA DE RESPOSTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

1 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

A tabela mostra o número de brasileiros morando em alguns países da Europa no ano de 2023, segundo dados obtidos pelo Ministério das Relações Exteriores.

Número de Brasileiro residentes na Europa									
Portugal	Reino Unido	Alemanha	Espanha	Itália	França	Irlanda	Países Baixos	Suiça	Bélgica
513.000	230.000	170.400	161.944	159.000	95.000	80.000	80.000	64.000	50.000

(<https://www.gov.br>. Acesso em 30.06.2025. Adaptado)

Com base nas informações apresentadas no gráfico, em 2023, o número de brasileiros que moravam em Portugal correspondia aproximadamente a quantas vezes o número de brasileiros que moravam no Reino Unido?

- (A) 2,55
- (B) 1,85
- (C) 0,44
- (D) 1,53
- (E) 2,23

2 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Cristina vende caixas decorativas, em formato de paralelepípedo (6 faces). Cada uma delas é pintada, nas faces externas, usando uma tinta branca com rendimento de 2 m² por litro. Ela vende caixas de dois tamanhos:

- Caixa pequena: 15 cm x 20 cm x 5 cm
- Caixa média: 20 cm x 20 cm x 10 cm

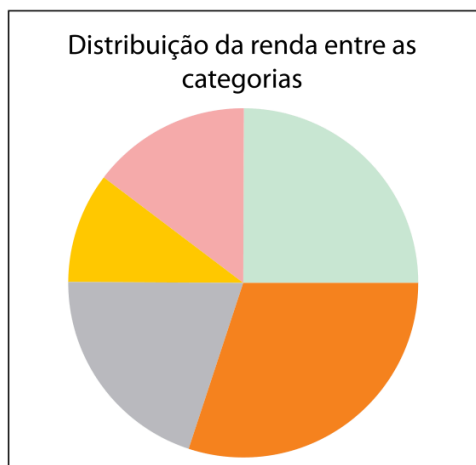
Cristina recebeu uma encomenda de 40 caixas pequenas e 20 caixas médias. Considerando que a tinta vem em latas de 900 mL, qual é a menor quantidade de latas de tinta que Cristina terá que comprar para conseguir pintar todas as caixas da encomenda?

- (A) 1 lata.
- (B) 4 latas.
- (C) 2 latas.
- (D) 3 latas.
- (E) 5 latas.

A tabela indica os gastos de uma família em categorias de despesas.

Categoria	Valor (R\$)
Alimentação	900,00
Aluguel	750,00
Contas (Luz, água e gás)	600,00
Transporte	300,00
Saúde	450,00

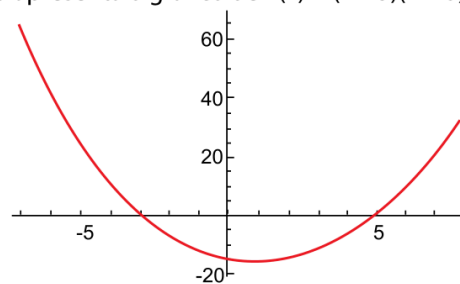
Ao representar os gastos usando um gráfico de pizza, obtém-se o gráfico a seguir.



A legenda correta para esse gráfico está indicada em:

- (A) Alimentação Transporte
 Saúde Saúde
 Aluguel Aluguel
 Contas Alimentação
 Transporte Contas
- (B) Transporte Saúde
 Saúde Transporte
 Contas Aluguel
 Alimentação Alimentação
 Aluguel Contas
- (C) Contas Saúde
 Saúde Alimentação
 Alimentação Aluguel
 Aluguel Transporte
- (D) Transporte Saúde
 Saúde Transporte
 Contas Aluguel
 Alimentação Alimentação
 Aluguel Contas
- (E) Saúde Transporte
 Transporte Aluguel
 Aluguel Alimentação
 Alimentação Contas

A figura apresenta o gráfico de $f(x) = (x - 5)(x + 3)$.

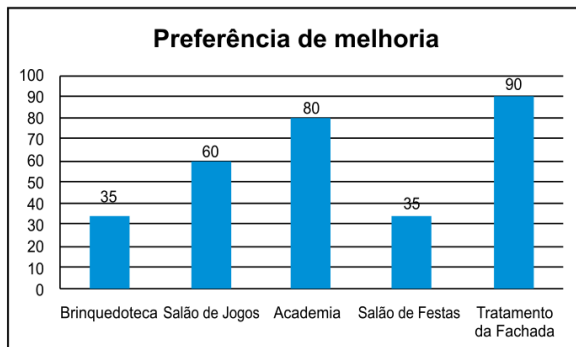


Qual dos gráficos a seguir representa a função $f(x + 2)$?

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

5 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Em um condomínio com 300 apartamentos, foi realizada uma consulta para saber a preferência dos moradores sobre o que deveria ser melhorado no prédio com a verba economizada. Cada apartamento teve direito a um único voto e o resultado dessa consulta está detalhado no gráfico a seguir.



Em seguida, somente os representantes dos apartamentos que optaram pelo Tratamento da Fachada votaram na paleta de cores da nova pintura, e o resultado está detalhado na tabela a seguir.

PALETA DE CORES	VOTOS
CINZA	40%
AMARELO	35%
LARANJA	20%
VERDE	5%

Em relação ao total de apartamentos do condomínio, o número de votos na paleta cor Cinza corresponde a qual porcentagem?

- (A) 6,0%.
- (B) 10,5%.
- (C) 1,5%.
- (D) 12,0%.
- (E) 36,0%.

6 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

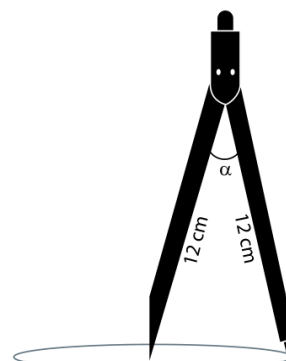
Um projeto para captação de água da chuva prevê que a água coletada fique armazenada em um reservatório construído a partir de cisternas empilháveis. A primeira cisterna tem capacidade para 1 000 litros e cada cisterna adicional tem capacidade de 250 litros a mais do que a cisterna anterior.

Qual é a capacidade total, em litros, de um reservatório construído com 10 cisternas?

- (A) 12 250 litros.
- (B) 12 500 litros.
- (C) 23 750 litros.
- (D) 3 250 litros.
- (E) 21 250 litros.

7 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

O compasso, instrumento muito utilizado em desenho técnico, consiste em duas hastes de mesmo tamanho unidas, conforme mostra a figura. Uma haste tem uma ponta em forma de agulha (chamada de ponta seca) que serve para fixar o instrumento, enquanto a outra, dotada de um grafite, faz o desenho.



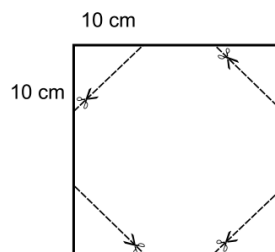
Utiliza-se um compasso de hastes de tamanho 12 cm para desenhar uma circunferência. Para isso, fixa-se a ponta seca, faz-se uma abertura de ângulo α , em que $\cos(\alpha) = \frac{7}{9}$, e, utilizando a outra haste, a circunferência é traçada girando o compasso.

O raio da circunferência traçada é de

- (A) 7 cm.
- (B) 8 cm.
- (C) 5 cm.
- (D) 6 cm.
- (E) 9 cm.

8 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Uma folha quadrada de lados 30 cm teve seus cantos igualmente cortados, como representado na figura.



Após os cortes, a área do que restou da folha é

- (A) 800 cm².
- (B) 850 cm².
- (C) 750 cm².
- (D) 900 cm².
- (E) 700 cm².

9 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

A quantidade de luz captada por uma lente de câmera fotográfica depende diretamente da área de sua abertura. As lentes têm sempre formato circular e sabemos que a área de um círculo é dada por $A_c = \pi \cdot r^2$, em que r é o raio da abertura da lente e π é uma constante.



(Imagem gerada por IA – Dall-E. Adaptada)

Assinale a única alternativa que contém uma afirmação verdadeira sobre a quantidade de luz captada por uma lente de câmera fotográfica.

- (A) A quantidade de luz captada cresce de forma linear em relação ao raio da lente.
- (B) Se o raio da lente aumentar, a quantidade de luz captada pela lente irá diminuir.
- (C) A quantidade de luz que entra na lente é proporcional ao valor de π multiplicado pelo raio.
- (D) A quantidade de luz captada por uma lente circular é diretamente proporcional ao quadrado do raio de sua abertura.
- (E) Se o raio da lente dobra, a quantidade de luz captada também dobra.

10 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

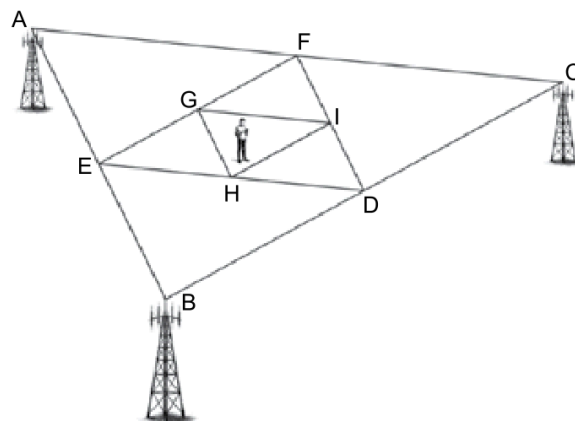
Em uma pequena vila, há 10 famílias, das quais 6 possuem filhos. Um programa de desenvolvimento rural está sendo implementado, e 3 dessas famílias serão selecionadas para participar do programa, sendo que pelo menos 2 delas devem ter filhos.

De quantas maneiras diferentes essa seleção pode ser feita?

- (A) 80
- (B) 20
- (C) 45
- (D) 60
- (E) 120

11 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

A figura ilustra um procedimento que pode fornecer a localização aproximada do celular de uma pessoa, definida pelo menor triângulo dentro do qual o celular se encontra.



(Imagem criada por IA – Dall-E. Adaptado)

Nesse esquema, os vértices do triângulo DEF são pontos médios dos lados do triângulo ABC, e os vértices do triângulo GHI são pontos médios dos lados do triângulo DEF. Dessa forma, obtêm-se triângulos inscritos, que são sempre semelhantes entre si, com uma razão de semelhança igual a $\frac{1}{2}$.

Sabendo-se que $AB = 4$ km, $BC = 6$ km e $AC = 8$ km, qual a medida de GH em km?

- (A) 1,5
- (B) 2,0
- (C) 1,0
- (D) 4,0
- (E) 6,0

12 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Para montar uma turma de curso de reciclagem para motoristas, alguns itens devem ser analisados. Quanto mais alunos por turma, menor será o custo por aluno. Porém, numa turma com muitos alunos, alguns custos aumentam, pois será necessário ter um espaço maior e mais monitores, por exemplo.

A partir dessa análise, considere a função $C(x) = x^2 - 20x + 300$, em que $C(x)$ representa o custo, em reais, de cada aluno para uma turma de x alunos.

Para que se tenha um custo mínimo por aluno, o número de alunos dessa turma de reciclagem deverá ser de

- (A) 10 alunos.
- (B) 5 alunos.
- (C) 16 alunos.
- (D) 15 alunos.
- (E) 20 alunos.

13 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Um artesão irá construir uma mesa. Ele parte de um tampo de pedra que será circundado por uma peça única de madeira, dobrada aos poucos, até formar uma circunferência, conforme mostra a figura.



(Imagem criada por IA – Dall-E)

Assumindo $\pi = 3$, para construir uma mesa cujo raio é de 75 cm, será necessário utilizar uma tábua, que será moldada até circundar toda a mesa, de comprimento igual a

- (A) 150 cm.
- (B) 450 cm.
- (C) 45 cm.
- (D) 75 cm.
- (E) 225 cm.

14 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Luiza comprou uma embalagem com 300 g de queijo muçarela fatiado cuja tabela nutricional aparece ampliada na imagem:

Valor Nutricional	Porção: 30 gramas (2 fatias)
Valor energético (kcal)	96
Carboidrato (g)	0,6
Proteínas (g)	7,2
Gorduras(g)	7,2
Fibra (g)	0
Sódio (mg)	128
Cálcio (mg)	221

Por questões de padronização, todas as fatias de queijo da embalagem possuem a mesma massa. Nessas condições, quantas fatias de queijo essa embalagem possui?

- (A) 2 fatias.
- (B) 10 fatias.
- (C) 30 fatias.
- (D) 20 fatias.
- (E) 15 fatias.

15 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Em 28 de outubro de 2023, a Prefeitura de São Paulo reajustou os valores cobrados pelos táxis segundo a tabela a seguir.

TÁXI COMUM / RÁDIO / ESPECIAL		
	Bandeirada	Tarifa Quilométrica Diurna
Valor Antigo	R\$ 5,50	R\$ 4,00
Valor a partir de 28/10/23	R\$ 6,00	R\$ 4,25

TÁXI LUXO		
Valor Antigo	R\$ 8,25	R\$ 6,00
Valor a partir de 28/10/23	R\$ 9,00	R\$ 6,38

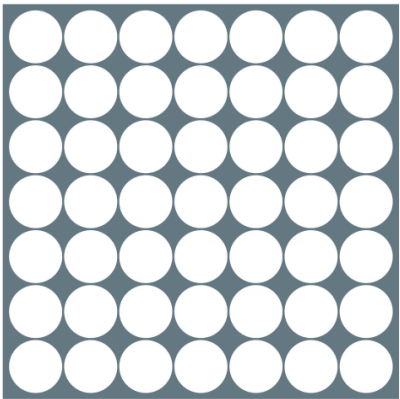
(<https://prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em 07.07.2025)

Dado que o valor da corrida é determinado pelo valor fixo da bandeira mais o valor cobrado pela distância percorrida, com esse reajuste, uma corrida de 10 km, com táxi comum e no período diurno, passou a custar quanto a mais em relação ao valor antigo?

- (A) R\$ 5,00.
- (B) R\$ 4,55.
- (C) R\$ 2,50.
- (D) R\$ 0,75.
- (E) R\$ 3,00.

16 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

No processo de fabricação de discos de alumínio, é utilizada uma chapa de alumínio quadrada de lado 100 cm. Essa chapa é inserida em uma máquina que corta 49 discos, cada um de área igual a 150 cm², conforme representado na figura.

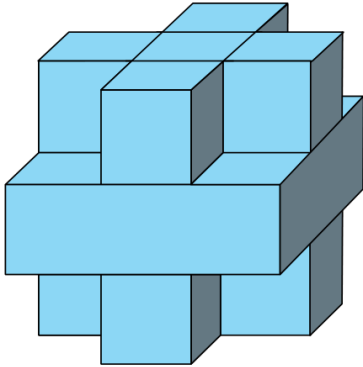


A área da chapa que sobra após a retirada dos discos é de

- (A) 1 755 cm².
- (B) 4 320 cm².
- (C) 3 125 cm².
- (D) 2 650 cm².
- (E) 850 cm².

17 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Um artista plástico constrói uma escultura a partir de um cubo de madeira de aresta medindo 30 cm, do qual são retirados 8 cubos menores das pontas, cada um deles com aresta medindo 10 cm, produzindo uma peça como a da figura a seguir.



Considerando que cada 1 cm^3 deste material tem massa igual a 0,5 g, qual é a massa final da escultura?

- (A) 95,0 kg.
- (B) 2,3 kg.
- (C) 1,9 kg.
- (D) 9,5 kg.
- (E) 19,0 kg.

18 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Maria foi presenteada com um cupom de desconto de 15% para usar na loja Leitura Fantástica em compras acima de R\$ 100,00. Ela adquiriu nessa loja um romance no valor de R\$ 56,00, um livro de poesias por R\$ 38,00 e um dicionário por R\$ 26,00.

Se Maria usou o cupom de desconto, o valor que ela pagou nessa compra foi de

- (A) R\$ 108,00.
- (B) R\$ 102,00.
- (C) R\$ 85,00.
- (D) R\$ 93,50.
- (E) R\$ 105,00.

19 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

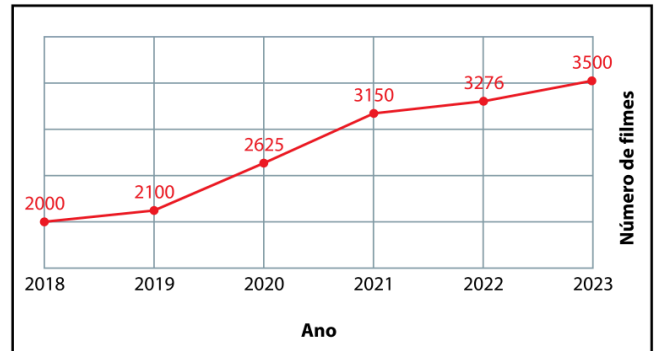
Para realizar a festa junina da escola, uma turma ficou responsável por comprar 100 prendas, entre bolas e molas.

Cada bola custa R\$ 5,00 e cada mola custa R\$ 7,00. Se os alunos têm disponíveis R\$ 610,00 reais, quantas prendas de cada tipo eles conseguem comprar?

- (A) 55 molas e 45 bolas.
- (B) 60 molas e 40 bolas.
- (C) 45 molas e 55 bolas.
- (D) 50 molas e 50 bolas.
- (E) 40 molas e 60 bolas.

20 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de filmes disponibilizados em uma plataforma de *streaming* ao longo de alguns anos.

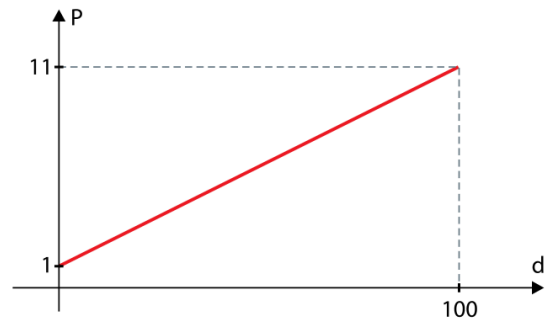


Em qual dos anos aconteceu o maior aumento percentual no número de filmes disponibilizados em relação ao ano anterior?

- (A) 2020
- (B) 2023
- (C) 2019
- (D) 2021
- (E) 2022

21 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

A pressão P , em atmosferas (unidade de medida da pressão), que a água exerce sobre um corpo submerso é proporcional à profundidade d , em metros, do corpo e pode ser modelada pela função linear representada no gráfico.



A pressão que um mergulhador sofre a 70 metros de profundidade é de

- (A) 7,5 atmosferas.
- (B) 7,2 atmosferas.
- (C) 7,7 atmosferas.
- (D) 7,0 atmosferas.
- (E) 8,0 atmosferas.

22 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

A temperatura T , em graus Celsius, de um bolo que foi retirado do forno a uma temperatura de 180°C é dada pela função $T(s) = 20 + 160 \cdot 2^{-0,2s}$, em que s é o tempo que o bolo ficou fora do forno, medido em minutos.

Segundo essa fórmula, a temperatura do bolo após 20 minutos fora do forno será igual a

- (A) 30°C .
- (B) 50°C .
- (C) 40°C .
- (D) 20°C .
- (E) 60°C .

23 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Em um campeonato de futebol, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor não pontua. Em caso de empate, os dois times ganham 1 ponto.

Se um time obteve 80 pontos, nunca foi derrotado e empatou 17 partidas, qual é o número de jogos que esse time venceu?

- (A) 19
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 21
- (E) 24

24 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Durante uma aula de dança, Camila tirou 3 fotos e decidiu publicar uma delas em uma rede social. Para essa publicação, além da foto, ela irá escolher também uma música, entre as 4 músicas que tocaram em sua aula de dança.

O número de maneiras que Camila terá para montar sua publicação escolhendo uma foto e uma música é igual a

- (A) 7.
- (B) 15.
- (C) 12.
- (D) 3.
- (E) 34.